生理反応と主観的意味づけの可変性
—— 意味づけの多様性を、科学はどこまで扱えるのか?

古川 耕太郎（金沢大学 融合学域先導学類）

【概要】 生理反応は同じであっても、人はそれを不安や挑戦など異なる意味として解釈する。
本研究はこの可変性を前提に、生理反応を正確に測定・推定すること自体を目的とせず、意味づけの差異が生じうる構造として扱う。既存生理データの解析とメタレビューを通じ、生理反応と主観的意味づけの関係が成立・破綻する条件を整理し、その知見に基づき、センシング、アルゴリズム、インターフェース、行動変容を意味づけの観点から体系化、「意味づけの科学」の構築を目指す。

： HCI, 生理反応, 意味づけ , 認知的評価, ストレス, 外在化インターフェース, 可変性, 行動変容

【背景と問題意識】

刺激
↓
生理反応 —（既存研究）
↓
認知的評価の差異
メタレビュー / WESAD
↓
外在化インターフェース
↓
行動変容

コルチゾールや心拍変動（HRV）
→ ストレス状態を捉える生理指標として広く用いられている。
しかし同じ生理反応でも
「不安」「挑戦」など意味づけは人によって異なる（Lazarus, 1984）。
質問紙・事後的な言語報告
→ この意味づけの差異や認知的再評価（reappraisal）の過程を捉えにくい。
結果として 生理反応は単一スコアへ還元され、
「ストレス＝悪」という前提の介入は不安定になりやすい。
これは 欠勤・休職やプレゼンティーイズム（出勤していても生産性が低い状態）として、企業・社会の大きな損失にも直結。
本研究では
・メタレビューにより、生理—主観対応の成立／破綻条件を整理
・WESAD解析により、生理指標と主観ラベルのズレを検証
・外在化インターフェース　を通じて 意味づけの差異を扱う。

【仮説と目的】

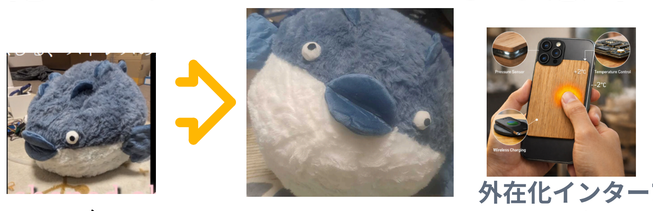
仮 説 :生理反応と主観的意味づけの対応は一 対一ではなく、
文脈や個人差に依存して可変的に成立･破綻する。
H1(理論/サーベイ)
生理反応と主観的意味づけの対応は、条件や文脈に依存し成立・破綻する。
H2(データ /WESAD)
同一の生理反応パタ ーンに対し主観ラベルは一意に対応しない 。
H3(インターフ ェース)
外在化は、質問紙･言語報告より意味づけの差異を明確に観察可能にする 。

目的:
- 生理反応を単一の状態へ還元せず、意味づけの差異を扱うための新しい視点と枠組みを提示する。
- ストレスを「悪」と固定しない理解と、個人差を前提とした介入・相互理解の基盤構築

※メンタル不調は欠勤・休職だけでなく、出勤しているのに生産性が低い状態（プレゼンティーイズム）としても大きな経済損失をもたらすとされる。日本では働く人のメンタル不調がプレゼンティーイズム（約7.3兆円）と欠勤等（約0.3兆円）を合わせて年間約7.6兆円（GDPの約1.1%）の損失と推計されている（Hara et al., JOEM 2025ほか）。

【検証計画】

H1：既存研究のメタレビューによる条件整理
H2：WESAD解析による生理—主観ラベルのズレ検証
H3：外在化インターフェースによる意味づけ差異の観察


外在化インターフェース（プロトタイプ）

メタレビュー（実装と実験の地盤固め） ⇨ データ解析（オープンデータでの接続） ⇨ 外在化による観察・比較実験

【資金・社会実装計画】

理論・実証(サーベイ/公開データ解析)と、資金獲得・社会実装(臨床/現場導入)を両輪に、10年スケールで仮説検証を積み上げる。

学部生期（基盤形成）
・大学内学生研究助成／民間研究費への応募
・研究プログラム等への参加
・未踏等（技術発展の可能性として位置づけ）
研究と実装を往復させ，段階的に社会実装する。
1.

【今後の展望＋メッセージ】

数値指標では捉えにくい体験の“意味”を触覚・視覚で。
「癒し」ではなく、「自己理解のトリガー」として。

「普通」から少しズレた人でも、生きやすい社会を。
“生きててよかった”を増やしたい!

2025（B2） 現在 HCI・認知科学の基礎整備 INTERACTION2026投稿→プレミアム採択！
学生アイデアファクトリーにてspringernater様からゴールド賞・ファイナリスト！
2026（B3） メタレビュー・WESAD論文（フルペーパー）n=20〜30で追試、Lazarus理論とモデル
2027（B4〜B5） 応用 行動観察＋体験評価実験 定性×定量データ統合分析
2029〜2031（修士） 体系化 意味づけの測定フレーム提案 学際研究・学会発表
2031〜2036（博士） 発展 「意味づけの科学」理論化・社会実装 倫理・哲学・技術統合へ

脚注・参考文献

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer.
Park, Y., & Sundar, S. S. (2015). Touching technology. Computers in Human Behavior, 50, 349–357.
Takashima, K., Sugiura, Y., & Inami, M. (2019). Hugvie. Personal and Ubiquitous Computing, 23(1), 67–81.
Hara, H., et al. (2025). J Occup Environ Med.